

# Ciclo cellulare

Dalla duplicazione del DNA alla formazione di un nuovo organismo

## Testi della lezione in formato stampabile

I contenuti seguono le slide aggiornate e i passaggi mantenuti nella lezione. Le figure animate e i quiz si consultano nella presentazione online.

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>01</b> DNA e fasi del ciclo                         | 2  |
| <b>02</b> Regolare e copiare una volta                 | 4  |
| <b>03</b> Costruire il fuso e controllare gli attacchi | 8  |
| <b>04</b> Separare e formare due cellule               | 13 |
| <b>05</b> Segnali, danno e controllo genetico          | 15 |
| <b>06</b> Linea germinale                              | 19 |
| <b>07</b> Ricombinare e distribuire in meiosi          | 22 |
| <b>08</b> Produrre gameti competenti                   | 25 |
| <b>09</b> Fecondare e avviare lo sviluppo              | 28 |



## Animazioni e quiz

Inquadra il QR oppure apri il collegamento. I quiz vengono avviati dal docente durante la lezione.

[Apri la presentazione online](#)

## CAPITOLO 01

# DNA e fasi del ciclo

## 01. Come si passa da una cellula a due?

*Crescere, copiare il **genoma** - l'insieme del DNA - e distribuirne una copia completa a ogni figlia.*

**Crescere.** Produrre **massa e componenti** cellulari. Le proteine e gli organelli, strutture interne con funzioni specializzate, non si duplicano tutti insieme come il DNA.

**Copiare una sola volta.** Replicare accuratamente il genoma **una sola volta** per ciclo.

**Tenere associate le copie.** Mantenere le copie riconoscibili e **associate** fino alla loro separazione.

**Segregare.** Distribuire **una copia completa** del genoma a ciascun futuro nucleo.

**Dividere il citoplasma.** La **citodieresi** separa la cellula in due figlie. Nella mitosi normale ricevono lo stesso patrimonio genetico.

**Ordinare e controllare.** Ogni passaggio dipende dal **completamento dei precedenti**. Prima mappa: G1 → S → G2 → M.

## 02. Che cosa cambia in un cromosoma quando il DNA si copia?

*Seguiamo lo stesso cromosoma prima e dopo la copia del DNA.*

**L'oggetto.** Il **DNA** è la molecola; il cromosoma è la sua organizzazione con **proteine**.

**Prima di S.** Un **cromosoma non duplicato** contiene una sola molecola di DNA a doppia elica.

**Durante e dopo S.** La molecola si replica: il **cromosoma duplicato** ha due **cromatidi fratelli** associati, ciascuno con una molecola di DNA.

**Non è sempre una X.** La X mostra un **cromosoma duplicato** e compatto. Il **centromero** è la regione su cui si organizza l'aggancio al fuso, il sistema di fibre che distribuisce i cromosomi. La **cromatina**, DNA con le sue proteine, in interfase è in gran parte meno compatta.

**Dopo M.** **Cromatidi fratelli** separati → due cromosomi, uno per ciascun nucleo figlio.

## 03. In quale ordine si prepara e si divide una cellula?

*Le fasi si distinguono per lo **stato della cellula** e del DNA, non per una durata fissa.*

**G1 · prima della replicazione.** Tra la **mitosi** precedente e S: crescita, segnali e preparazione. Il DNA non è ancora replicato.

**S · sintesi del DNA.** Il genoma **viene replicato**. Ogni cromosoma acquisisce due cromatidi fratelli.

**G2 · dopo la replicazione.** Tra S e M: le copie **restano associate** e la cellula si prepara alla segregazione. G1 + S + G2 = **interfase**, non inattività.

**M · due processi coordinati.** La **mitosi** distribuisce i cromosomi ai due nuclei; la **citodieresi** divide il citoplasma.

## 04. Una cellula deve sempre continuare a dividersi?

*Il ciclo può arrestarsi se mancano le condizioni per proseguire. I **checkpoint** sono sistemi di controllo della progressione.*

**Proseguire.** Se le condizioni lo consentono, da **G1** si procede verso **S**.

**Uscire in G0.** La **quiescenza** è uno stato fuori dal ciclo proliferativo: la cellula attende segnali.

**Rientrare.** In molti casi la **quiescenza** è reversibile: segnali adeguati consentono di tornare in **G1**.

**Non sono sinonimi. Differenziamento terminale e senescenza** non sono G0. La maggior parte dei neuroni maturi non riprende normalmente la divisione.

**Tre esempi.** Un linfocita quiescente può **rientrare nel ciclo**; un neurone maturo è differenziato; un fibroblasto senescente rimane metabolicamente attivo.

## 05. Copiare il DNA significa raddoppiare i corredi?

*Caso: una cellula del corpo (somatica), con due corredi (diploide), che prolifera. C misura DNA; n indica i corredi cromosomici.*

**Prima l'unità: 1C.** Nell'essere umano, un corredo è un insieme completo di **23 cromosomi**. 1C è la quantità di DNA contenuta in un corredo non replicato.  **$C \neq n$** .

**G1 · 2n / 2C.** Due **corredi cromosomici**, DNA non ancora replicato.

**S · 2n / da 2C a 4C.** Aumenta il DNA, non il numero di corredi: **si duplica** ogni cromosoma.

**G2 e inizio M · 2n / 4C.** Replicazione completata: ogni cromosoma ha **due cromatidi fratelli**. 4C non significa necessariamente mitosi.

**Dopo la citodieresi.** Ogni figlia: **2n / 2C**. Il valore si riferisce a ciascuna cellula, non alla somma delle due.

## 06. Tutte le cellule impiegano lo stesso tempo a dividersi?

**Il contesto viene prima del numero.** La durata dipende da **tipo cellulare, condizioni** e fase. I valori riportati non sono costanti universali.

**G1 · tipicamente 8-10 ore.** È **molto variabile**: può durare minuti, poche ore o molto a lungo. In G1 si decide se e quando proseguire.

**G2 · circa 4-6 ore.** Generalmente **più breve** di G1.

**S e M · durate indicative.** S: circa **6-8 ore** per replicare il DNA. M: circa **1 ora** per separare i cromosomi e dividere la cellula.

**Eccezione: embrioni precoci.** In molti vertebrati: rapida alternanza S/M, G1/G2 ridotte o assenti, **nessuna crescita** fra divisioni; figlie sempre più piccole.

## 07. Che cosa rivela sul ciclo la quantità di DNA?

*La citometria misura fluorescenza: non legge direttamente il nome della fase.*

**La misura.** Colorante DNA-specifico; **fluorescenza** proporzionale al DNA. Asse x: DNA per cellula. Asse y: numero di cellule.

**Picco 2C.** Compatibile con G0 o G1: il DNA da solo **non distingue** i due stati.

**Tra 2C e 4C.** Cellule in **fase S**: stanno replicando il DNA.

**Picco 4C.** Compatibile con G2 o M: il DNA da solo **non distingue** i due stati.  **$C \neq n$** .

**Una seconda misura.** A pari DNA 4C, un **marcatore mitotico** fluorescente distingue M da G2. Nel secondo grafico y misura il marcatore, non le cellule.

## CAPITOLO 02

# Regolare e copiare una volta

## 08. Come si avvia una nuova fase del ciclo?

*Le fasi devono essere avviate al momento giusto: occorre modificare attività di **proteine** già presenti.*

Una **ciclina** attiva la chinasi; la chinasi **trasferisce** un fosfato al bersaglio.

La **ciclina si lega** alla CDK, una chinasi dipendente da ciclina: un enzima che **trasferisce** fosfati. Il legame permette al complesso di acquisire attività; senza ciclina questa CDK è inattiva.

La **CDK trasferisce** un gruppo fosfato da ATP, una molecola che fornisce energia e il gruppo trasferito, alla **proteina bersaglio**.

Il fosfato **cambia il comportamento** del bersaglio: il suo effetto dipende dalla proteina e dal sito.

## 09. Quali coppie ciclina-CDK agiscono nelle diverse fasi?

*Finestre indicative e **sovrapposte** di attività delle cicline; non sono quattro impulsi equivalenti.*

**G1 e G1/S.** Cicline D1, D2 e D3 con **CDK4/6** rispondono ai segnali extracellulari di crescita e inibizione.

Ciclina **E-CDK2** aumenta in G1 tardiva, raggiunge il picco alla transizione G1/S e diminuisce durante S.

**S e M.** Ciclina **A-CDK2** sostiene la replicazione: è un'attività S-CDK, della fase S. A-CDK1 e **B-CDK1** contribuiscono alla mitosi e alle attività **M-CDK**. La ciclina A rimane elevata da S agli eventi mitotici precoci.

**Quantità ≠ attività.** I complessi ciclina-CDK mitotici si accumulano in S/G2 ma sono **trattenuti inattivi** fino al momento appropriato: quantità e attività non coincidono.

## 10. Come si attiva o si frena una CDK?

La **fosforilazione** può avere effetti opposti.

Il legame della ciclina attiva parzialmente la CDK. **CAK**, CDK-Activating Kinase, aggiunge il **fosfato attivatorio** necessario alla piena attività.

**Wee1** è una chinasi che aggiunge un fosfato inibitorio; **Cdc25** è la fosfatasi che **lo rimuove**.

Le **CKI**, proteine inibitrici delle CDK, bloccano i complessi tramite **legame proteico**.

## 11. Come può un fosfato attivare oppure inibire una CDK?

*Fosfati diversi su CDK1 hanno effetti diversi.*

**I siti inibitori di CDK1.** WEE1 agisce sulla tirosina 15, **Tyr15**. PKMYT1 contribuisce sulla treonina 14, **Thr14**, e può agire anche su Tyr15. CDC25 rimuove questi fosfati; sono **siti distinti** da quello attivatorio di CAK.

**Le CDC25 umane.** CDC25A contribuisce soprattutto a G1/S e S; CDC25B e CDC25C partecipano al controllo G2/M. Le loro funzioni **si sovrappongono** e dipendono dal tipo cellulare: non sono tre interruttori esclusivi per tre fasi.

**Feedback positivo di M-CDK.** Una quota di **M-CDK attiva** favorisce **Cdc25** e ostacola Wee1: Cdc25 rimuove altri **fosfati inibitori** da CDK1 e la minore attività di Wee1 ne limita la riaggiunta. Così aumenta rapidamente la quota di M-CDK attiva.

## 12. Come può una proteina bloccare una CDK?

*La cellula può fermare un complesso anche senza togliere o aggiungere fosfati.*

Una CKI è una **proteina inibitrice** delle CDK: lega il complesso e ne limita l'attività.

Le CKI della famiglia **INK4**, fra cui p16, si legano a **CDK4/6** e ostacolano il complesso con ciclina D.

Le CKI p21, p27 e p57 appartengono alla famiglia **Cip/Kip**: legano i complessi ciclina-CDK e ne frenano l'attività tramite **interazione proteica**.

### 13. Come si attivano i geni necessari a copiare il DNA?

Oltre il **punto di restrizione**, l'ingresso in S dipende meno dai **mitogeni**, i segnali che stimolano la proliferazione.

**Rb** frena **E2F**, fattore che attiva i geni per S: poco fosforilata lo lega, senza inibire direttamente le CDK.

I **mitogeni** aumentano ciclina D tramite MAPK, cascata di chinasi dalla membrana al nucleo. Se INK4 non prevale, D-CDK4/6 **fosforila** Rb, liberando **E2F**.

**E2F** induce geni di replicazione, CDK2, cicline E/A e i propri geni. E-CDK2 e le attività successive fosforilano ancora **Rb**, **liberando** altro E2F.

Feedback positivo

### 14. Come torna Rb a frenare il ciclo dopo la mitosi?

*A fine mitosi Rb perde fosfati e torna a legare E2F.*

**Reset di Rb.** Durante S, G2 e M precoce Rb resta fosforilata. Dopo l'anafase il **calo delle attività CDK** permette la sua **defosforilazione**: in G1 precoce o G0 Rb torna a **frenare E2F**.

### 15. Come si mantengono i fosfati necessari alla mitosi?

Ingresso in **mitosi**: bisogna anche impedirne la **rimozione**.

01PP2A-B55: chi li toglie

**PP2A-B55** è una **fosfatasi** composta da più subunità: B55 aiuta a selezionare i bersagli. Rimuove molti fosfati dalle proteine mitotiche, contrastando M-CDK.

02Greatwall: chi protegge

**Greatwall**, detta MASTL nell'uomo, è una chinasi attivata da M-CDK. Fosforila ENSA, endosulfina alfa: ENSA-P lega e inibisce **PP2A-B55**, **conservando i fosfati** mitotici.

03Conservarli, poi rimuoverli

In anafase cala M-CDK. La **fosfatasi** PP1 e PP2A-B55 contribuiscono a spegnere **Greatwall**: il circuito che mantiene ENSA fosforilata si interrompe e PP2A-B55 torna a **rimuovere i fosfati** mitotici.

### 16. Come si elimina una proteina al momento giusto?

*Spegnere una funzione può richiedere la **rimozione** della proteina che la svolge.*

Per eliminare una proteina specifica, la cellula deve prima **riconoscerla e marcarla**.

Una **ubiquitina ligasi** riconosce un bersaglio: aiuta a decidere quale proteina deve ricevere il segnale di degradazione.

Con l'aiuto di E1, che attiva l'ubiquitina, ed E2, che la trasporta, si costruisce una catena sul bersaglio. È **poliubiquitinazione**: una marcatura, **non ancora la distruzione**.

Il **proteasoma** riconosce appropriati segnali di ubiquitina, srotola il bersaglio e lo degrada in piccoli frammenti. L'ubiquitina viene rimossa e **riciclata**.

### 17. Come si riconosce e si rimuove l'inibitore p27?

La **fosforilazione** può essere un segnale di distruzione.

Come riconoscere proprio l'inibitore da rimuovere?

01Riconoscere il substrato

SCF significa Skp1-Cullina-proteina F-box. È una **ligasi E3** dell'ubiquitina: i recettori riconoscono **bersagli fosforilati** con moduli WD40 o ripetizioni ricche di leucina. Per p27, Skp2 è il recettore e **Cks1** il cofattore del riconoscimento.

02Rimuovere l'inibitore

E-CDK2 favorisce la fosforilazione di p27Kip1 sulla treonina 187, **Thr187**. Skp2 e Cks1 riconoscono questo segnale: la **poliubiquitinazione** indirizza p27 al **proteasoma** e libera l'attività delle CDK della fase S.

## 18. Come sceglie APC/C le proteine da far degradare?

La stessa ligasi cambia **selezione dei bersagli** nel tempo.

Come cambia la scelta dei bersagli di **APC/C**?

01Cdc20 e Cdh1

**APC/C**, complesso promotore dell'anafase o ciclosoma, è una **ligasi E3** dell'ubiquitina. Cdc20 e Cdh1 sono **coattivatori**: cambiano la conformazione e aumentano l'attività. Riconoscono brevi sequenze dei bersagli, come D-box e KEN-box.

02Cdc20 per prima

**APC/C**-Cdc20 seleziona securina, una proteina che frena la separazione dei cromatidi, e cicline mitotiche. La **degradazione della ciclina B** riduce l'attività di M-CDK.

## 19. Come prepara la mitosi il proprio spegnimento?

Qui il **feedback è negativo**.

Come può M-CDK preparare il proprio spegnimento?

01M-CDK → APC/C-Cdc20

M-CDK **fosforila** APC/C e ne favorisce l'associazione con Cdc20. Il complesso attivato **distruggerà** proprio le cicline necessarie all'attività M-CDK.

02Passaggio a Cdh1

Il calo delle CDK permette la **defosforilazione** di APC/C e **Cdh1**. Diminuisce il circuito Cdc20; Cdh1 può legarsi ad APC/C e mantenere basse le **cicline mitotiche** in M tardiva e G1. La fosforilazione di Cdh1 ne impediva il legame.

## 20. Come si prepara e si avvia la copia del DNA?

**Caricamento**, attivazione e sintesi del DNA sono operazioni distinte e regolate.

ORC + Cdc6 + Cdt1

MCM caricata

S-CDK + DDK → origine attiva

Che cosa trasforma un'**elicasi caricata** in una attiva?

01M tardiva / G1 precoce

In M tardiva/G1, ORC (Origin Recognition Complex) identifica l'origine, la regione da cui partirà la copia. Cdc6 e Cdt1 caricano due anelli **MCM**, ciascuno di sei subunità: un **doppio esamero inattivo**. MCM è il motore dell'elicasi che aprirà il DNA; il caricamento è il **licensing**.

02Inizio della fase S

All'inizio di S, S-CDK fosforila proteine accessorie e DDK, chinasi dipendente da Dbf4, fosforila **MCM**. Cdc45 e GINS completano l'**elicasi attiva**; le DNA polimerasi sintetizzano i nuovi filamenti e la copia procede nelle **due direzioni**.

## 21. Come si copia il DNA una sola volta per ciclo?

Più **barriere** agiscono contemporaneamente.

Come tenere chiuso il **caricamento** fino al ciclo dopo?

01ORC e Cdc6

La fosforilazione mediata dalle attività della fase S ostacola un **nuovo caricamento** delle elicasi. L'origine che ha già iniziato non deve essere nuovamente autorizzata.

02Geminina e Cdt1

**Geminina** è un inibitore di **Cdt1**: si accumula quando APC/C-Cdh1 si spegne e lega Cdt1 libera. La Cdt1 associata al DNA attraverso PCNA, un anello scorrevole della replicazione, viene invece marcata e degradata. Sono **due popolazioni distinte**.

03Ripristino in M tardiva

In M tardiva, APC/C favorisce la **distruzione** di cicline e geminina. Il calo delle CDK e la defosforilazione di ORC/Cdc6 rimuovono le barriere al **caricamento**; Cdt1 libera può aiutare a caricare MCM nella **nuova G1**.

## 22. Come può 14-3-3 rinviare l'ingresso in mitosi?

**14-3-3** è una famiglia di proteine adattatrici: riconosce alcuni siti fosforilati e modifica il comportamento della proteina a cui si lega.

Il **fosfato** crea un punto di aggancio; **14-3-3** legge il segnale e modifica il comportamento di Cdc25.

**Creare il sito per 14-3-3.** Quando è attivo un checkpoint, una chinasi fosforila Cdc25. Il **fosfato** non trattiene da solo la proteina: crea un punto di aggancio per **14-3-3**.

**14-3-3 riconosce Cdc25 fosforilata.** **14-3-3** è una famiglia di proteine adattatrici: non aggiunge né rimuove fosfati. Riconosce uno specifico sito fosforilato su Cdc25 e vi **si lega**.

**Tenere Cdc25 nel citoplasma rinvia la mitosi.** Legandosi, **14-3-3** favorisce la permanenza di Cdc25 nel citoplasma. Cdc25 non contribuisce pienamente all'attivazione del complesso ciclina B-CDK1: CDK1 resta inibita e l'ingresso in mitosi viene rinviato.

## 23. Come viene riconosciuto un sito fosforilato?

*Il dominio lettore riconosce un sito modificato e cambia associazione o comportamento.*

**Cks. Cks** è una subunità che riconosce **siti fosforilati** e aiuta ciclina-CDK a modificare altri siti sullo stesso substrato. Favorisce così una **fosforilazione processiva**: più modifiche successive anziché un solo evento isolato.

**14-3-3.** Legano e possono inattivare regolatori ciclina-CDK nei **checkpoint**; partecipano anche alla regolazione della citodieresi. Non sono esse stesse una famiglia di CDK.

**Pin1. Pin1** è un'isomerasi: cambia localmente la disposizione della catena proteica attorno a specifici legami, vicini a prolina e a **siti fosforilati**. La proteina può cambiare **conformazione** e comportamento senza perdere il fosfato. Questo contribuisce al controllo dell'ingresso e dell'uscita dalla mitosi.

**FHA e BRCT.** Sono domini proteici che riconoscono **siti fosforilati** e avvicinano i loro partner, favorendo l'assemblaggio di complessi. Queste interazioni dipendenti dalla fosforilazione partecipano alla sorveglianza del ciclo e alla citodieresi.

**Polo-box.** Indirizza le chinasi Polo verso siti già fosforilati dalle CDK, coordinando ingresso e progressione nella mitosi. È un **modulo di riconoscimento**, non il sito catalitico della chinasi.

## CAPITOLO 03

# Costruire il fuso e controllare gli attacchi

## 24. Come riceve ogni nucleo figlio una copia del genoma?

*In profase l'involucro è ancora integro mentre i cromosomi si compattano.*

**Profase.** I cromosomi duplicati **si condensano** mentre l'**involucro** è integro. All'esterno si assembla il fuso, sistema di fibre dette **microtubuli**, fra i centrosomi già duplicati, gli organizzatori dei poli.

**Prometafase.** La demolizione dell'**involucro** permette ai **microtubuli** di raggiungere i **cinetocori**, strutture di aggancio sui centromeri. I cromosomi vengono catturati e orientati con movimenti attivi.

**Leggere i colori.** Nelle immagini in fluorescenza si possono distinguere cromosomi arancioni e **microtubuli** verdi. Questo disegno riprende la distinzione cromatica, ma **non è una microfotografia**: i tre cromosomi rappresentati servono soltanto alla leggibilità.

**Metafase.** I cromosomi sono sulla **piastra equatoriale**, a metà fra i poli. I **cinetocori** dei cromatidi fratelli sono collegati a **poli opposti**.

**Anafase.** La **separazione dei fratelli** è coordinata: ogni cromatidio diventa un cromosoma figlio. Si accorciano i **microtubuli** cinetocorici e si allontanano i poli.

**Telofase e citodieresi.** Ai poli i cromosomi **si decondensano** e si ricostruiscono gli involucri. L'anello di actina e miosina restringe il citoplasma; nelle figlie i centrosomi ricostruiscono le schiere interfasiche di **microtubuli**. Il disegno segue un cromosoma, ma tutti devono essere distribuiti.

## 25. Come si prepara il DNA per distribuirlo senza intrecci?

*Le copie devono restare insieme, diventare trasportabili ed essere libere da intrecci.*

Coesione fra **fratelli**, anse nello stesso cromatidio, **intrecci** fra DNA: tre problemi distinti.

La **coesina** stabilizza l'associazione dei DNA **fratelli** dopo la replicazione.

**La condensina fa crescere un'ansa di DNA.** Nel modello mostrato, la **condensina** si lega a due punti vicini dello stesso cromatidio. Mantiene fermo un punto e, usando l'energia dell'ATP, fa scorrere altro DNA nel complesso. L'**ansa** tra i due punti diventa così sempre più grande. Molte anse affiancate rendono il cromatidio più corto e compatto.

Dopo S e nella mitosi precoce, la **topoisomerasi II** risolve **intrecci** fra DNA, un vincolo distinto dalla coesina: i **fratelli** possono diventare separabili.

## 26. Come lavorano coesina, condensine e topoisomerasi?

*Ingrandimento della coesina somatica umana: due SMC, **RAD21** e STAG.*

**SMC1A e SMC3.** **SMC1A** e **SMC3** hanno lunghi bracci ad alfa-elica ripiegati su sé stessi. Le estremità N e C formano una testa ATPasica, che lega e usa ATP; all'altro estremo si trova una cerniera. SMC significa Structural Maintenance of Chromosomes.

**RAD21 e STAG1/2.** **RAD21** è la kleisina: il dominio N-terminale si collega vicino alla testa di **SMC3**, quello C-terminale alla testa di **SMC1A**. Una regione centrale flessibile collega i domini e interagisce con **STAG1** o **STAG2**, dette anche SA1 e SA2.

**Caricamento dipendente da ATP.** Il legame di ATP favorisce l'associazione delle **teste**; l'idrolisi permette il loro disimpegno. **NIPBL-MAU2** aiuta a caricare la coesina sul DNA. L'anello presenta tre interfacce fra subunità: le loro aperture sono regolate, non porte sempre equivalenti.

**Stabilizzare durante S.** **ESCO1/2** acetilano, aggiungono gruppi acetile, nella regione della testa ATPasica di **SMC3**. Con sororina, questa regolazione limita la rimozione da parte di **WAPL** e stabilizza la coesione durante S.

**Condensazione.** L'immunocolorazione localizza le condensine soprattutto lungo l'asse centrale, o **core**, di ciascun cromatidio.

**Risoluzione.** Riorganizza i fratelli in **unità distinguibili**, anche grazie alla **rimozione parziale** della coesina dai bracci. Tentare di separarli mentre sono ancora intrecciati causerebbe **rottture**.

**Cinque subunità nell'uomo.** Le due condensine umane hanno SMC2 e SMC4 come impalcatura. La kleisina CAP-H nella I, CAP-H2 nella II, collega le **teste**; si associano CAP-D2 e CAP-G nella I, CAP-D3 e CAP-G2 nella II: cinque subunità per complesso.

**Profase.** Prima della demolizione dell'involucro, **condensina II** organizza grandi **anse** nello stesso cromatidio. Anse consecutive lungo un asse ne riducono la lunghezza: non collegano i due fratelli come la coesina.

**Prometafase.** Dopo l'apertura del nucleo, **condensina I** crea **anse** ulteriori annidate nelle precedenti, aumentando la compattazione.

**Regolazione mediante fosforilazione.** Le CDK mitotiche e Aurora B, un'altra chinasi, regolano le condensine. Aurora B fosforila anche l'istone H3, una proteina attorno a cui si organizza il **DNA**: modificare un istone è distinto dal modificare una subunità di condensina.

## 27. Come si coordinano i cambiamenti della mitosi?

*Condensazione, fuso e involucro devono cambiare in modo coordinato.*

La **fosforilazione** coordina strutture diverse; **PLK1** e le Aurora hanno localizzazioni e compiti distinti.

M-CDK modifica molti bersagli: le condensine regolano la compattazione; le lamine, proteine che sostengono l'**involucro** nucleare, ne regolano l'apertura.

**PLK1**, Polo-like kinase 1, favorisce maturazione e separazione dei **centrosomi**. **Aurora A** regola proteine necessarie ad assemblaggio e stabilità del fuso bipolare.

**Aurora B** agisce sulla cromatina e sui collegamenti al centromero; partecipa anche al fuso centrale. Ha bersagli diversi da **Aurora A**.

## 28. Quali strutture cambiano con la fosforilazione mitotica?

*Le chinasi mitotiche raggiungono bersagli in compartimenti diversi.*

**Mitosi precoce e bersagli diretti.** Altri bersagli sono istone H1, che organizza il **DNA**; nucleolina, coinvolta nella produzione degli **RNA** dei ribosomi, le strutture che sintetizzano **proteine**, nel nucleolo; catastrofina, che favorisce il disassemblaggio dei microtubuli, e MAP, proteine associate ai microtubuli. La regolazione coinvolge anche actina e Golgi.

## 29. Come si costruisce il fuso che muove i cromosomi?

*Per muovere i cromosomi servono fibre dinamiche collegate a bersagli diversi.*

I **microtubuli** costruiscono un fuso con estremità polarizzate.

I **microtubuli** sono tubi di tubulina con **estremità più** e meno, non cariche elettriche. I **cinetocorici** collegano il polo al cinetocore tramite il più; più microtubuli interconnessi sullo stesso cinetocore formano una fibra K.

Gli **interpolari** si sovrappongono con orientamento opposto: sono antiparalleli. Molti sono corti e instabili, con nucleazioni e connessioni interne: non tutti uniscono direttamente i due centrosomi.

Gli **astrali** raggiungono la corteccia, lo strato ricco di actina sotto la membrana. Motori, collegamenti corticali e cambiamenti di lunghezza contribuiscono a posizionare il fuso.

## 30. Come si preparano due poli, una sola volta per ciclo?

*La distribuzione richiede due organizzatori separati e un controllo della loro duplicazione.*

Un centrosoma comprende **due centrioli**, cilindri di microtubuli, e materiale pericentriolare attorno a essi.

**Duplicazione e separazione** sono eventi distinti.

Vicino alla fase S, E-CDK2 e **PLK4** favoriscono un **procentriolo**, un nuovo cilindro di microtubuli, sul fianco di ciascun centriolo preesistente. Il centriolo parentale maturo possiede appendici.

I procentrioli **si allungano** durante S, generalmente completandosi in G2; le due coppie restano vicine.

Verso la mitosi, PLK1 favorisce l'espansione del **materiale pericentriolare**, la matrice proteica attorno ai centrioli. La rimozione del collegamento fra centrosomi permette la **separazione**; M-CDK ne accelera l'allontanamento. I due centrosomi organizzano i poli del fuso.

### 31. Architettura del centrosoma

*I centrioli sono immersi in materiale pericentriolare che recluta i nucleatori.*

**Tre categorie e scale diverse.** I numeri dipendono dal modello: in tre fusi metafasici di cellule umane HeLa sono stati contati  $6.278 \pm 1.614$  **microtubuli** per fuso (tomografia, 2022). In estratti di uova di *Xenopus*, una rana usata come organismo modello, la stima è circa 100.000 (geometria e densità, 2014).

**Disaccoppiamento e conversione.** A fine mitosi i centrioli si disaccoppiano. Il figlio diventa capace di reclutare **materiale pericentriolare** e duplicarsi: questa conversione autorizza un nuovo giro e limita duplicazioni ripetute.

### 32. Come nascono nuove fibre all'interno del fuso?

*Il centrosoma da solo non spiega tutti i microtubuli del fuso.*

Costruire **microtubuli** ai poli, sul fuso e vicino ai cromosomi.

**$\gamma$ -TuRC**, complesso ad anello di  **$\gamma$ -tubulina**, nuclea un microtubulo: il meno resta presso il centrosoma e il più cresce nel citoplasma.

**Augmina** recluta  **$\gamma$ -TuRC** sul fianco di un microtubulo: nasce una ramificazione. Questa **nucleazione** interna alimenta una rete in continuo ricambio.

Vicino alla **cromatina**, Ran è un interruttore proteico: Ran-GTP è la forma attiva. Libera fattori che favoriscono il fuso e la produzione locale di **microtubuli**. Anche Aurora B contribuisce alla stabilizzazione locale.

### 33. Come si formano fibre del fuso vicino ai cromosomi?

**Ran-GEF** sulla cromatina genera una concentrazione locale elevata di **Ran-GTP**.

**Osservazione sperimentale.** Spostando un cromosoma metafasico, nuovi microtubuli si formano vicino alla nuova posizione e quelli precedenti depolimerizzano. Un sensore fluorescente di **Ran-GTP** mostra inoltre attività elevata attorno alla cromatina.

**Un modello di cattura locale.** Microtubuli corti possono associarsi al **cinetocore** con il più; la crescita li estende verso l'esterno. Il motore **dineina** connette le estremità meno alla rete e le concentra **verso il polo**.

### 34. Come può una fibra crescere e poi accorciarsi?

*Il fuso deve esplorare, correggere e rimodellare i suoi collegamenti.*

Il microtubulo cresce e **si accorcia** attraverso scambi di **tubulina**.

Dimeri di **tubulina** si aggiungono all'**estremità più**: il microtubulo si allunga.

La perdita di stabilità all'estremità favorisce la **catastrofe**: subunità si staccano e il microtubulo **si accorcia**.

### 35. Come si trasforma l'energia dell'ATP in movimento?

*La stessa fibra deve poter spostare un carico, un'altra fibra o un polo.*

Motori e ancoraggi convertono **ATP** in forze orientate.

### 36. Quali motori producono le forze del fuso?

*Due coppie di teste di chinesina-5 agiscono su microtubuli antiparalleli.*

**Architettura della chinesina-5.** È un **tetramero** con un dominio motore dimerico a ciascuna estremità: può legare contemporaneamente due microtubuli.

**Architettura della chinesina-14.** Possiede un **dominio motore dimerico** e un secondo sito di legame al microtubulo. Le due regioni permettono di collegare fibre diverse.

**Ancoraggi della dineina.** La **dineina** cammina verso il meno. Nel citoplasma collega microtubuli neoformati alla rete e concentra le estremità meno ai poli; l'ancoraggio alla **corteccia** cambia invece il punto su cui si esercita la forza.

**Depolimerizzazione al più.** La **perdita di tubulina** al cinetocore trascina il cromosoma verso il polo. Questo contributo agisce già in prometafase/metafase e nell'anafase A. Il complesso di accoppiamento resta collegato all'estremità che si accorcia; **NDC80** verrà introdotta nel successivo ingrandimento.

**Flusso verso il polo.** Il microtubulo stesso si sposta verso il polo, dove perde subunità al meno. Motori e **depolimerizzazione** contribuiscono: il cinetocore attaccato segue questo movimento, generando tensione e trasporto.

### 37. Come raggiunge il fuso i cromosomi dentro il nucleo?

*Il fuso citoplasmatico non può catturare cromosomi isolati da un involucro integro.*

Il fuso deve raggiungere **cromosomi** inizialmente chiusi nel nucleo.

M-CDK e altre chinasi fosforilano lamine e **proteine** dei pori: gli assemblaggi nucleari si destabilizzano.

La **lamina** si disassembla e le membrane si riorganizzano nel reticolo endoplasmatico: il nucleo diventa accessibile.

I **microtubuli** possono ora raggiungere i cinetocori e collegare i **cromosomi** al fuso.

### 38. Che cosa accade a lamina, pori e membrane nucleari?

*L'involucro nucleare comprende membrane, pori e una lamina proteica.*

**Interfase. Lamine** A, B e C sostengono il nucleo e l'organizzazione della cromatina. La membrana esterna continua nel **reticolo endoplasmatico**, RE, e può portare ribosomi. Immagini ottenute con GFP, proteina fluorescente verde usata come marcatore, seguono la **lamina** A da interfase a prometafase/metafase.

**Fosforilazione.** Ciclina B-CDK1 fosforila residui di serina nelle **lamine**; anche PKC, protein-chinasi C, può contribuire alla regolazione della **lamina** B. I filamenti si depolimerizzano: A/C si disperdono nel citoplasma, B resta associata alle **membrane**.

**Pori e membrane.** Le CDK fosforilano nucleoporine (Nup), proteine dei **pori**, e proteine della membrana interna: i pori si disassemblano e diminuisce l'affinità per la cromatina.

### 39. Come resta agganciato un cromosoma a una fibra che cambia?

*Il cromosoma ha bisogno di un'interfaccia resistente che resti agganciata mentre la fibra cambia.*

Un'interfaccia proteica collega il **centromero** al **microtubulo**.

**CENP-A**, una variante dell'istone H3, identifica la cromatina centromerica sulla quale si organizza il **cinetocore**.

I complessi interni e quelli esterni formano un collegamento continuo dal **DNA** al punto di attacco.

**NDC80** e collaboratori come Ska accoppiano il cromosoma al **microtubulo**, anche mentre la sua estremità cambia lunghezza.

## 40. Basta agganciare un cromosoma per separarlo bene?

*La ricerca casuale dei microtubuli può produrre collegamenti con geometrie sbagliate.*

Confrontare le geometrie di attacco dei due **cinetocori fratelli**.

**Monotelico**: un cinetocore è collegato, quello fratello è libero. Il collegamento mancante mantiene il segnale di attesa.

**Sintelico**: entrambi i cinetocori ricevono microtubuli dallo **stesso polo**. Gli attacchi devono essere destabilizzati e ritentati.

**Merotelico**: un cinetocore riceve microtubuli da entrambi i poli. Può produrre un cromosoma ritardatario e sfuggire al controllo, perché nessun sito di attacco è necessariamente libero.

**Anfitelico**, o bi-orientamento: i **cinetocori fratelli** si collegano a **poli opposti**. La coesione contrasta la trazione e genera tensione; ricerca e correzione favoriscono questa geometria.

## 41. Come si aspetta che tutti i cromosomi siano agganciati?

*Separare i fratelli prima che tutti siano collegati può far perdere cromosomi.*

Un **cinetocore non attaccato** impedisce l'avvio prematuro dell'anafase.

Un cinetocore libero favorisce la formazione del MCC, il complesso di controllo mitotico: produce il segnale che fa **attendere** la cellula.

MCC frena **APC/C-Cdc20**: securina rimane legata alla separasi, l'enzima che rimuove la coesione fra i fratelli, e la mantiene inibita.

Quando gli attacchi si completano, la produzione del segnale si spegne e MCC viene smontato: **APC/C** può avviare la degradazione.

## CAPITOLO 04

# Separare e formare due cellule

## 42. Come si liberano i cromatidi fratelli al momento giusto?

*Il fuso tira, ma la **coesione** deve essere rimossa per permettere la separazione.*

Rimuovere il legame che trattiene i **cromatidi fratelli**.

**APC/C** marca securina per la degradazione nel proteasoma: viene rimosso il freno alla **separasi**.

La **separasi** libera, non il proteasoma, taglia RAD21 nella **coesina** residua: l'anello si apre.

Persa la **coesione**, le forze del fuso separano i fratelli: ciascuno è ora un **cromosoma figlio**.

## 43. Come si portano i cromosomi verso poli opposti?

*Portare le copie in **regioni distinte** richiede più contributi al movimento.*

**Anafase A** cambia la distanza **cromosoma-polo**; anafase B cambia la distanza fra i poli.

In **anafase A** i cromosomi si avvicinano ai poli: i microtubuli cinetocorici **si accorciano** mediante perdita di tubulina al più e flusso verso il polo.

In **anafase B** chinesina-5 fa scorrere gli interpolari e dineina corticale tira gli astrali: i poli **si allontanano**. Gli interpolari crescono al più, mantenendo la sovrapposizione.

A e B possono sovrapporsi: il cromosoma **si avvicina** al proprio polo mentre aumenta anche la distanza fra i due poli.

## 44. Come si ricostruiscono due nuclei dopo la separazione?

*Ogni figlia deve recuperare un **compartimento nucleare** e l'attività interfaseica.*

Il **calo delle CDK** permette alle fosfatasi di rimuovere modifiche mitotiche.

Con l'attività CDK ormai ridotta, le **fosfatasi** rimuovono fosfati dalle proteine nucleari: condensine e componenti dell'**involucro** possono tornare allo stato interfaseico.

Membrane e proteine dell'**involucro** si riassemblano attorno ai due gruppi di cromosomi e formano due **nuclei**.

La cromatina **si decondensa** e il fuso viene smontato.

## 45. Come tornano a funzionare involucro e pori nucleari?

*Il calo delle CDK permette alle fosfatasi di rimuovere modifiche mitotiche.*

**Cromatina e membrane.** Proteine della membrana nucleare interna tornano a legare la cromatina; estensioni del reticolo endoplasmatico la avvolgono e si fondono.

**Pori e cariomeri.** I sottocomplessi del complesso del poro nucleare, NPC, si riassemblano dopo la defosforilazione.

**Lamina e trasporto.** Si ricostituisce la **lamina** e il nucleo si espande.

## 46. Come si divide il citoplasma fra le due cellule figlie?

*Due nuclei nello stesso citoplasma non sono ancora due cellule separate.*

L'anello contrae la corteccia; la separazione finale richiede il taglio del **ponte di membrana**.

Il fuso centrale localizza ECT2, una proteina che attiva la piccola GTPasi RhoA. RhoA organizza all'equatore l'anello di **actina** e **miosina II**, con proteine strutturali e regolatrici.

La **miosina** interagisce con l'actina: la corteccia si contrae e la **membrana** si invagina. Vescicole intracellulari forniscono membrana aggiuntiva; resta un sottile **ponte** fra le figlie.

Polimeri del complesso ESCRT-III restringono e tagliano la **membrana** del **ponte** fra le figlie: l'**abscissione** completa la separazione.

## 47. Come si forma il solco nel punto giusto?

*ECT2 attiva RhoA: due rami organizzano actina e attività della miosina.*

**Ramo actina.** RhoA attiva le formine, che nucleano filamenti lineari non ramificati per l'**anello**.

**Ramo miosina.** RhoA attiva chinasi, inclusa **ROCK**, la chinasi associata a Rho. ROCK fosforila la catena leggera regolatrice della **miosina II**, favorendo filamenti bipolari e attività motrice; il circuito contrasta anche la fosfatasi della miosina.

## 48. Come si distribuisce il Golgi alle due cellule figlie?

*Il DNA non è l'unico materiale necessario alla vita delle cellule figlie.*

Anche gli organelli devono essere distribuiti fra le due **cellule** figlie.

All'ingresso in mitosi, modifiche delle proteine del **Golgi** favoriscono **frammentazione** e riorganizzazione.

I frammenti del **Golgi si distribuiscono** nelle regioni dei poli e nel citoplasma destinato alle due figlie.

Con l'uscita dalla mitosi, ogni figlia **ricostruisce** il **Golgi** nel proprio citoplasma, all'esterno del nucleo.

## 49. Come ricevono le cellule figlie gli altri organelli?

*Gli organelli si ripartiscono con organizzazioni diverse; non sono tutti generati ex novo dopo la mitosi.*

**Mitocondri e cloroplasti.** La presenza in **molte copie** e l'aumento medio del loro numero durante il ciclo favoriscono l'eredità da parte di **entrambe le figlie**. I **cloroplasti** riguardano le cellule vegetali.

**Reticolo endoplasmatico.** In interfase è organizzato dai microtubuli e continuo con l'involucro nucleare. In M cambia organizzazione ma resta in gran parte **integro**, venendo ripartito durante la **citodieresi**.

## 50. Come possono due figlie avere destini diversi?

*Stesso genoma non obbliga a ricevere gli stessi determinanti citoplasmatici.*

La posizione del **fuso** e dei determinanti influenza ciò che eredita ciascuna figlia.

La cellula può polarizzare componenti del citoplasma: alcuni determinanti, RNA o proteine che influenzano il **destino cellulare**, si concentrano da un lato.

Ancoraggi corticali e motori orientano o spostano il **fuso**: cambia il futuro piano di separazione.

La citodieresi distribuisce quantità diverse di citoplasma o determinanti: le figlie possono acquisire **destini diversi**.

## 51. Polarità, posizione del fuso

*Posizione del fuso e determinanti citoplasmatici sono due controlli distinti della divisione asimmetrica.*

**Divisione simmetrica.** Astrali e motori corticali contribuiscono a centrare il fuso. Non basta dividere correttamente il **DNA**: anche posizione e orientamento del piano di **divisione** contano.

**PAR e staminali.** PAR-3, PAR-6 e aPKC, una protein-chinasi C atipica, organizzano domini corticali; Numb e Prospero sono esempi di determinanti. Una figlia può **autorinnovarsi** e l'altra **differenziarsi**.

## CAPITOLO 05

# Segnali, danno e controllo genetico

## 52. Crescere, dividersi e sopravvivere sono la stessa cosa?

*Numero di cellule, massa e sopravvivenza sono proprietà diverse.*

Confrontiamo tre risposte: **aumentare il numero**, aumentare la massa, mantenere la vitalità.

Favoriscono la **divisione**, soprattutto aumentando le attività G1/G1-S-CDK e superando i freni intracellulari alla progressione.

Aumentano la **massa cellulare**: più sintesi di proteine e macromolecole, minore degradazione, maggiore ingresso di nutrienti e produzione di ATP per la biosintesi.

Contrastano l'**apoptosi**, una forma di morte cellulare programmata. Esistono anche segnali extracellulari che inibiscono proliferazione o crescita, oppure riducono la **sopravvivenza**.

## 53. Come arriva un segnale esterno fino ai geni?

*Il recettore deve trasmettere il segnale fino ai regolatori della fase S.*

Un segnale esterno modifica l'**attività dei geni** nel nucleo.

Il fattore extracellulare lega un **recettore**: il legame modifica la segnalazione sul lato interno della membrana.

**RAS**, una piccola GTPasi, attiva **MAPK**: la cascata modifica regolatori già presenti e induce geni precoci immediati, fra cui MYC. La **trascrizione** produce RNA messaggero (mRNA) dal DNA; i ribosomi ne usano l'informazione per sintetizzare proteine. È la prima risposta trascrizionale.

La proteina **MYC** appena sintetizzata induce un secondo gruppo di geni, aumentando ciclina D-CDK4/6. Questa **risposta ritardata** richiede nuova trascrizione e **sintesi proteica**.

## 54. Come aumenta la massa di una cellula?

*Dividere una cellula senza ricostruire massa e componenti produrrebbe figlie sempre più piccole.*

**mTORC1** agisce nel citoplasma, spesso sulla superficie lisosomiale; integra segnali e disponibilità di risorse.

Il fattore extracellulare lega il recettore. **PI3K**, una chinasi che modifica lipidi di membrana, e **AKT**, una protein-chinasi, trasmettono il segnale verso **mTORC1**, il complesso che coordina la crescita.

**mTORC1** integra il segnale con amminoacidi, altri **nutrienti** ed energia: la superficie del **lisosoma** è un importante luogo di questa regolazione.

Quando è attivo, **mTORC1** favorisce sintesi di proteine e lipidi e frena l'avvio dell'**autofagia**, il riciclo di componenti cellulari: aumentano i componenti disponibili per la crescita.

## 55. Come coordina mTORC1 la crescita cellulare?

*4E-BP lega e frena eIF4E; la fosforilazione riduce questo legame.*

**S6K1 e lipina**. mTORC1 agisce attraverso **S6K1** e lipina sul regolatore trascrizionale **SREBP**: aumenta l'espressione dei geni della **sintesi lipidica**.

**ULK1**. La fosforilazione di **ULK1** da parte di mTORC1 ne riduce la capacità di promuovere l'**autofagia**.

## 56. Come si ferma il ciclo quando il DNA è danneggiato?

*Una lesione o una forcella bloccata richiedono una risposta prima della progressione.*

Un danno al **DNA** deve fermare la progressione prima di essere trasmesso.

**ATM e ATR** sono chinasi della risposta al danno: complessi che riconoscono una **lesione** o una replicazione bloccata le reclutano e le attivano.

La rete attiva **CHK1** e **CHK2**, chinasi di checkpoint: fosforilano e inibiscono **Cdc25**, lasciando i fosfati inibitori sulle CDK. L'ingresso in mitosi resta bloccato anche se la replicazione è incompleta: il DNA deve essere interamente copiato.

**p53** è un fattore trascrizionale: quando viene stabilizzato induce **p21**. Questa CKI lega e inibisce G1/S-CDK e S-CDK, contribuendo all'**arresto in G1**.

## 57. Come viene segnalato il danno fino a bloccare le CDK?

*Lesioni diverse mobilitano sensori, chinasi e vie di risposta parzialmente differenti.*

**Che cosa viene rilevato. Rotture del doppio filamento**, forcelle di replicazione in stallo, appaiamenti errati e danni ai nucleotidi. Complessi sulla cromatina reclutano le **chinasi** nei siti interessati.

**Tre nomi a monte. ATM** (Ataxia Telangiectasia Mutated) e **ATR** (ATM and Rad3-related) sono **chinasi** della risposta al danno. **DNA-PK** (DNA-dependent Protein Kinase) è una chinasi coinvolta nel riparo delle **rottture del doppio filamento**. Il reclutamento dipende dal tipo di lesione.

**Senza danno. p53** è normalmente poco abbondante e instabile: **MDM2**, ubiquitina-ligasi, ne favorisce ubiquitinazione e distruzione nel proteasoma.

**Con danno. ATM/ATR e chinasi** a valle come **CHK1/CHK2** favoriscono fosforilazioni che riducono l'interazione **p53-MDM2**. In alcuni contesti contribuiscono anche modifiche di **MDM2** o una sua minore produzione.

**Riparo o eliminazione.** L'arresto lascia tempo alla **riparazione**. Se il danno è troppo grave e l'attività di **p53** persiste, la risposta può diventare **apoptotica**; in altri contesti si instaura **senescenza**.

## 58. Come può una cellula restare viva senza più dividersi?

*L'arresto può diventare stabile e modificare anche il tessuto circostante.*

Una cellula può restare viva pur perdendo stabilmente la **capacità proliferativa**.

In molte cellule somatiche i **telomeri**, regioni terminali protettive dei cromosomi, si accorciano nel tempo; se perdono protezione, possono attivare la risposta al danno.

## 59. Come cambiano la cellula senescente e il suo tessuto?

*La perdita di protezione dei telomeri può segnalare un'estremità cromosomica come danno.*

**Il ruolo della telomerasi.** La **telomerasi** è l'enzima che **allunga** il DNA telomerico. La sua attività varia fra tipi cellulari ed è insufficiente in molte cellule somatiche a compensare l'accorciamento.

**SASP.** Molte cellule senescenti sviluppano il SASP.

Il Senescence-Associated Secretory Phenotype comprende citochine infiammatorie, fattori di crescita ed enzimi. Può sostenere **infiammazione cronica**, danneggiare cellule vicine e indurvi **senescenza**: è l'**effetto paracrina**. L'accumulo di cellule senescenti è associato a patologie dell'invecchiamento.

## 60. Come può un'alterazione genetica cambiare la proliferazione?

*Un segnale eccessivo o una funzione protettiva persa possono alterare la proliferazione.*

Le **due copie** di un gene contribuiscono alla funzione della cellula.

Un **guadagno di funzione** o una produzione eccessiva può rendere sufficiente l'alterazione di **una sola copia**: effetto dominante a livello cellulare. Il proto-oncogene normale ha una funzione fisiologica.

Nel modello classico la perdita di **entrambe le copie** elimina il freno. La regola dei **due colpi** è particolarmente utile per **RB1**, ma non ogni oncosoppressore segue una recessività cellulare assoluta.

Questi eventi favoriscono la progressione verso il cancro; la trasformazione completa può richiedere **ulteriori alterazioni**. **Dominanza cellulare** e modalità di **ereditarietà** di una predisposizione sono piani diversi.

## 61. Come può un gene produrre un segnale eccessivo?

*Un recettore alterato può segnalare senza il normale stimolo extracellulare.*

**Regione codificante.** La **regione codificante** è il tratto di **DNA** che specifica una proteina. Una sua alterazione può cambiare la proteina: nell'esempio, un recettore troncato segnala **senza il normale stimolo**.

**Regolazione e copie.** Il segnale può aumentare anche se si produce **troppa proteina**: per una regolazione alterata oppure perché il gene è presente in più copie, cioè è **amplificato**.

## 62. Dove agiscono i prodotti dei proto-oncogeni?

*Nome, luogo e funzione collegano ciascun protagonista alla mappa dei segnali.*

**SIS / PDGFB.** Un segnale extracellulare: **PDGFB**, chiamato anche **SIS**, codifica la catena B del fattore di crescita PDGF.

**ERBB e FMS / CSF1R.** Recettori che attraversano la membrana: **ERBB** comprende recettori tirosina-chinasici; **EGFR** lega EGF. **FMS**, o **CSF1R**, è il recettore per CSF-1.

**ROS.** Anche **ROS1** è un recettore transmembrana con attività tirosina-chinasica.

**yes · fgr · abl · fps/fes.** **YES**, **FGR**, **ABL** e **FPS/FES** sono **chinasi** che fosforilano residui di tirosina, ma non sono quattro recettori transmembrana. **YES** è associata alla membrana, **FPS/FES** al citoplasma; **ABL** può trovarsi in citoplasma e nucleo.

**MOS e RAF/MIL.** **MOS** e **RAF/MIL** trasmettono segnali dentro la cellula: sono **chinasi** che fosforilano residui di serina o treonina. **MOS** opera nel citoplasma.

**RAS e SRC: attività differenti.** **H-RAS** e **K-RAS** sono **GTPasi** associate alla membrana: passano fra stati con GTP e GDP e agiscono a monte di **RAF**. **SRC** svolge un compito diverso: è una **chinasi** di segnalazione.

**BCL-2 e ciclina D.** **BCL-2** limita l'apoptosi ed è associata soprattutto alle membrane mitocondriali. **Ciclina D** regola le CDK e favorisce il ciclo. Nessuna delle due è una protein-**chinasi**.

**MYB · MYC · FOS · SKI.** **MYB**, **MYC**, **FOS** e **SKI** sono **regolatori nucleari** della trascrizione: modificano quali geni vengono espressi.

## 63. Come si limitano i segnali e si protegge il genoma?

*Proteggere la cellula richiede più funzioni: limitare i segnali, controllare il ciclo e riparare il DNA.*

Due modi diversi di **ridurre un segnale** di crescita.

**NF1 e PTEN riducono segnali diversi.** **NF1** accelera il passaggio **RAS-GTP→RAS-GDP**. **PTEN** toglie un fosfato a **PIP<sub>3</sub>**, un lipide della membrana: diminuisce il segnale che sostiene **AKT**.

**Rb e p53 controllano risposte diverse.** **Rb** lega **E2F** e limita i geni necessari alla fase S. In risposta al danno, **p53** regola geni che favoriscono arresto, riparo o apoptosi, secondo il contesto.

**BRCA1/2 aiutano il riparo del DNA.** **BRCA1** e **BRCA2** collaborano con altre proteine, fra cui **RAD51**, nel riparo per **ricombinazione omologa**. La sequenza omologa permette di ricostruire il tratto danneggiato.

## 64. Quali funzioni protettive svolgono gli oncosoppressori?

*Un gene contiene l'informazione; il suo prodotto svolge la funzione. Le associazioni tumorali indicano predisposizioni o alterazioni osservate, non una diagnosi automatica.*

**RB1 → Rb.** **RB1** codifica Rb, che lega **E2F** e limita il programma della fase S. **Varianti ereditarie predispongono** al retinoblastoma familiare. Alterazioni somatiche sono descritte in retinoblastoma, osteosarcoma, mammella, prostata e altri tumori.

**TP53 → p53.** **TP53** codifica p53, fattore trascrizionale che regola ciclo e apoptosi. **Varianti ereditarie predispongono** alla sindrome di Li-Fraumeni, con rischio di più tipi tumorali. Nel progetto TCGA, The Cancer Genome Atlas, nel 2019 3.786 di 10.225 pazienti con 32 tipi di tumore avevano mutazioni di TP53:

circa 37% in quel campione, non in ogni tumore.

**p16INK4a.** Il locus **CDKN2A** produce p16INK4a e ARF. p16 frena CDK4/6; alterazioni ereditarie **predispongono** a melanoma e carcinoma pancreatico familiari. Alterazioni somatiche sono documentate anche in tumori di polmone, mammella e pancreas: mutazione, delezione e silenziamento sono eventi diversi, con frequenze dipendenti da campione e metodo.

**p14ARF umana.** **p14ARF** limita MDM2, la proteina che favorisce la rimozione di p53. In questo modo sostiene la risposta protettiva di p53. Alterare questa regolazione può indebolirla. p19Arf è il nome nel topo; p14ARF è quello umano.

**APC e WNT.** **APC** contribuisce a controllare  $\beta$ -catenina, che partecipa alla risposta ai segnali WNT, e interagisce con i microtubuli. Le sue alterazioni sono associate a poliposi adenomatosa familiare e tumori colorettali. APC è distinto dal complesso APC/C studiato nella mitosi.

**BRCA1.** **BRCA1** partecipa al riparo del **DNA** insieme a proteine come **RAD51** e **BRCA2**, e alla regolazione della trascrizione. **Varianti ereditarie** possono predisporre a tumori di mammella e ovaio.

**BRCA2.** **BRCA2** aiuta il riparo del **DNA** attraverso **RAD51**, in collaborazione con **BRCA1** e altri fattori. **Varianti ereditarie** sono associate a tumori mammari maschili e femminili e pancreatici; sono descritte anche rare alterazioni somatiche nel pancreas.

**WT1.** **WT1** è un fattore di trascrizione: regola l'espressione di altri geni. Le sue alterazioni sono associate al tumore di Wilms e alla sindrome di Denys-Drash.

**NF1.** **NF1** codifica neurofibromina, una GAP: accelera la conversione **RAS**-GTP in **RAS**-GDP e riduce il segnale. È associato a neurofibromatosi tipo 1; sono descritti anche melanoma e neuroblastoma. Neurofibromina e p21 **RAS** sono proteine diverse.

**NF2.** **NF2** codifica merlina, che contribuisce ai rapporti fra membrana e citoscheletro e al controllo della crescita. Le associazioni comprendono neurofibromatosi tipo 2, schwannomi, meningiomi ed ependimomi.

**MEN1.** **MEN1** codifica menina, regolatore di cromatina e trascrizione. Le **varianti ereditarie predispongono** a neoplasie endocrine multiple tipo 1: adenomi paratiroidei e ipofisari e tumori endocrini pancreatici.

**PTEN / MMAC1.** **PTEN** toglie un fosfato a PIP<sub>3</sub>, un lipide di membrana, e limita la via **PI3K-AKT**; può agire anche su proteine. È associato alla sindrome di Cowden e ad alterazioni in gliomi, tumori di mammella, prostata, tiroide e testa-collo.

## 65. Perché nel modello RB1 una sola copia alterata non basta?

*Ogni cellula possiede due copie di RB1. Ereditare una copia difettosa significa predisposizione, non avere già un tumore.*

Confronto fra **predisposizione ereditaria** e due eventi somatici nella stessa linea cellulare.

Nel modello **RB1**, **una copia funzionante** conserva un controllo protettivo. Confrontiamo due situazioni iniziali: una copia già inattivata dalla nascita oppure entrambe le copie inizialmente funzionanti.

Nella **predisposizione ereditaria**, un **secondo evento** può inattivare la copia rimasta funzionante nelle cellule predisposte. Possono comparire più focolai, anche in entrambi gli occhi.

Nella forma non ereditaria, i **due eventi** devono interessare la **stessa linea cellulare** durante la vita. Tipicamente compare un solo focolaio in un occhio. Ulteriori alterazioni contribuiscono alla trasformazione tumorale.

## 66. Come si perde la funzione della copia sana di RB1?

*Una copia funzionante può essere perduta oppure sostituita da una copia difettosa.*

**Alterazione locale o silenziamento.** Una **delezione** elimina un tratto di **DNA**; una **mutazione** ne cambia la sequenza. Il **silenziamento** impedisce l'espressione del gene anche quando la regione codificante resta integra.

## CAPITOLO 06

# Linea germinale

## 67. Come si formano le cellule che daranno origine ai gameti?

*La linea germinale dà origine ai gameti.*

La **linea germinale** collega due generazioni; le cellule somatiche costruiscono il corpo.

**Le cellule che formeranno i gameti.** Durante lo sviluppo dell'embrione, alcune cellule ricevono segnali che le avviano verso la formazione dei **gameti**, cioè spermatozoi o cellule uovo. Queste cellule iniziali si chiamano **cellule germinali primordiali**, abbreviate **PGC**. Questo avvio del destino germinale si chiama **specificazione**. I loro discendenti trasmetteranno il **DNA** alla generazione successiva.

**Moltiplicarsi e raggiungere le gonadi.** Le cellule germinali primordiali si moltiplicano, cioè **proliferano**, e **migrano**, cioè si spostano verso le **gonadi**: gli organi che diventeranno testicoli oppure ovaie. Le altre cellule dell'embrione, dette somatiche, producono segnali che ne sostengono la sopravvivenza e lo sviluppo durante questo percorso.

**Preparare un solo corredo di cromosomi.** Nelle gonadi, i discendenti delle cellule germinali primordiali maturano attraverso **meiosi** e **differenziamento**. La meiosi riduce il numero dei corredi cromosomici **da due a uno**; il differenziamento costruisce le caratteristiche del gamete. Alla fecondazione, l'unione di due gameti ristabilirà due corredi.

## 68. Come arrivano nelle gonadi le cellule germinali?

*Aploide significa un corredo cromosomico; diploide due. La posizione della meiosi nel ciclo vitale cambia fra organismi.*

**Nelle piante può crescere una fase aploide.** Nelle piante, anche cellule con un solo corredo cromosomico possono dividersi e costruire un organismo pluricellulare. Questa **fase aploide** appartiene al normale ciclo vitale. Avere un solo corredo, quindi, non significa necessariamente essere un gamete incapace di moltiplicarsi.

**Due modi di avviare la linea germinale.** In molti animali, alcune cellule ricevono dall'oocita molecole che ne orientano lo sviluppo verso la linea germinale: i **determinanti citoplasmatici**. Fra le proteine germinali, **Vasa** rimodella l'**RNA** usando energia da **ATP**: è un'**RNA**-elicasi. Nei mammiferi, invece, sono segnali delle cellule vicine a indurre il destino germinale.

**Impedire un diverso destino cellulare.** Per mantenere il destino germinale, una cellula deve limitare anche i programmi che la farebbero diventare somatica. La proteina **Nanos** contribuisce a questo controllo legandosi a specifici **RNA** messaggeri, le istruzioni usate per produrre proteine. Quando ne blocca la **traduzione**, quei messaggi non vengono utilizzati per fabbricare le rispettive proteine.

**Il percorso verso la gonade.** Le cellule germinali primordiali passano vicino all'intestino posteriore e attraversano il **mesentere dorsale** per raggiungere la gonade. Molecole di richiamo, chiamate **chemochine**, contribuiscono a guidarle. I segnali locali ne sostengono sopravvivenza e moltiplicazione, che continua dopo l'arrivo.

## 69. Come si passa da due corredi di cromosomi a uno solo?

*Omologhi: cromosomi con gli stessi tipi di geni, uno per origine parentale. Fratelli: le due copie prodotte replicando un cromosoma.*

Una **replicazione** prepara due divisioni: prima gli omologhi, poi i fratelli.

**Prima si copia il DNA.** Prima delle due divisioni meiotiche, la cellula copia il **DNA** nella fase S. Ogni cromosoma è così formato da due copie unite, i **cromatidi fratelli**. Nell'uomo i cromosomi restano 46, ma il **DNA** raddoppia: la condizione si indica con **2n,4C**. Il disegno mostra una sola coppia di omologhi.

**La prima divisione separa gli omologhi.** Nella **meiosi I** si separano i cromosomi omologhi: i due membri di una coppia, uno di origine materna e uno paterna. Ogni cellula riceve un solo corredo, ma conserva insieme i **cromatidi fratelli**. Nell'uomo contiene quindi 23 cromosomi ancora duplicati: **n,2C**.

**La seconda divisione separa i fratelli.** Il **DNA non viene copiato di nuovo** prima della meiosi II. Questa seconda divisione separa i **cromatidi fratelli** e li distribuisce a cellule diverse. Ogni prodotto riceve un solo corredo di cromosomi non duplicati: nell'uomo sono 23, nella condizione indicata come **n,1C**.

## 70. Come diventa la gonade un testicolo oppure un ovaio?

*Prima si forma il tessuto gonadico; poi reti diverse ne guidano la specializzazione.*

**Avviare il programma testicolare.** La **gonade** iniziale può svilupparsi come testicolo oppure come ovaio. Nella via testicolare tipica interviene **SRY**, un regolatore prodotto da un gene del cromosoma Y. **SRY** favorisce un altro regolatore, **SOX9**: insieme al resto della rete, questo avvia la formazione delle **cellule di Sertoli**, che organizzano l'ambiente delle cellule germinali.

**Costruire attivamente l'ovaio.** Anche lo sviluppo dell'ovaio richiede **segnali** e regolatori attivi. **WNT4** e **RSPO1** partecipano alla comunicazione fra cellule; **FOXL2** regola l'attività dei geni nel nucleo. Questi protagonisti svolgono compiti differenti e contribuiscono a costruire e mantenere l'**identità ovarica**.

**Quando SRY non funziona.** Un individuo con 46 cromosomi e corredo sessuale XY può avere una versione **non funzionante** di **SRY**. In questo caso, il programma che normalmente avvia lo sviluppo testicolare può essere compromesso. La presenza del cromosoma Y, da sola, non garantisce che tutti i **segnali** necessari funzionino.

## 71. Come si organizza il tessuto di testicolo e ovaio?

*Dopo la scelta del programma, le cellule devono organizzarsi in un tessuto funzionante.*

**Costruire il tessuto testicolare.** Le cellule di **Sertoli** contribuiscono a organizzare il testicolo in formazione. Favoriscono l'arrivo di cellule dai tessuti vicini: **cellule endoteliali**, che rivestono i vasi, e **cellule muscolari lisce**. Il loro ingresso permette di costruire componenti del tessuto e della sua rete vascolare.

**Cordoni interni e follicoli esterni.** Nel testicolo in sviluppo, le cellule germinali si organizzano nei cordoni della regione interna, chiamata **midollare**. Le **Sertoli** ne sostengono l'organizzazione e favoriscono anche il differenziamento delle Leydig. Nell'ovaio, invece, le cellule germinali si troveranno nei follicoli della **corteccia**, cioè la regione più esterna.

## 72. Come guidano gli ormoni lo sviluppo dei dotti genitali?

*La determinazione gonadica forma testicolo o ovaio; la differenziazione sessuale riguarda anche dotti, ghiandole e genitali esterni.*

**Due sistemi di dotti nell'embrione.** Nell'embrione sono inizialmente presenti due sistemi di condotti: i **dotti di Wolff** e quelli di Müller. I condotti sono strutture diverse dalla gonade. Il loro destino dipenderà dai segnali ricevuti durante lo sviluppo: alcuni persisteranno e si differenzieranno, altri regrediranno.

**Produrre AMH e far regredire Müller.** Nelle cellule di **Sertoli**, **SF1** e **SOX9** collaborano alla produzione dell'ormone anti-Mülleriano, abbreviato **AMH**. L'ormone raggiunge i **dotti di Müller** e ne induce la **regressione**: questi condotti progressivamente scompaiono. La rete dei regolatori della gonade produce così un segnale che modifica un altro tessuto.

**Il destino dei dotti di Müller.** Quando i **dotti di Müller** persistono, le loro diverse porzioni contribuiscono a formare le tube uterine, l'utero, la cervice e la porzione superiore della vagina. La cervice è il tratto inferiore dell'utero. Uno stesso sistema embrionale può quindi dare origine a più strutture collegate.

**Sostenere Wolff con il testosterone.** Nelle cellule di Leydig, **SF1** favorisce la sintesi degli ormoni steroidei, fra cui il **testosterone**. Questo androgeno sostiene i **dotti di Wolff**, che formano epididimo, dotto deferente e vescicole seminali. Senza il sostegno androgenico, i dotti **regrediscono**. L'epididimo maturerà gli spermatozoi; il deferente li trasporterà; le vescicole produrranno liquido seminale.

**Alcuni tessuti trasformano il testosterone.** Nei tessuti bersaglio, un enzima chiamato **5 $\alpha$ -reduttasi** trasforma il testosterone in **diidrotestosterone**, abbreviato **DHT**. Questa trasformazione rende disponibile un diverso segnale androgenico. Il **DHT** contribuisce allo sviluppo dei **genitali esterni** maschili e della prostata.

### 73. Da quali abbozzi derivano ghiandole e genitali esterni?

*Dotti, seno urogenitale e abbozzi esterni sono strutture embrionali distinte.*

**Un'altra origine per alcune ghiandole.** Alcune ghiandole derivano da una regione embrionale diversa dai dotti: il **seno urogenitale**. Da questa regione si sviluppano la prostata nel maschio e le ghiandole parauretrali di Skene nella femmina, poste vicino all'uretra. Il **DHT** contribuisce allo sviluppo della prostata, che quindi non deriva dal dotto di **Wolff**.

**Riconoscere le strutture omologhe.** Due strutture sono **omologhe** quando derivano dallo **stesso abbozzo** embrionale. Il tubercolo genitale può contribuire a pene o clitoride; le pieghe urogenitali all'uretra peniena o alle piccole labbra; i rigonfiamenti labioscrotali a scroto o grandi labbra.

### 74. Che cosa regola l'inizio della meiosi?

*Confrontiamo il controllo studiato nel topo con il calendario della meiosi umana.*

**Il calendario della meiosi nell'uomo.** Nell'ovaio umano, le cellule germinali iniziano la meiosi già durante la **vita fetale**. Nel testicolo umano, la produzione meiotica inizia invece dalla **pubertà**.

## CAPITOLO 07

# Ricombinare e distribuire in meiosi

## 75. Come si associano gli omologhi prima di separarli?

*Seguiamo una sola volta gli stadi della profase I, dall'avvicinamento alla preparazione del fuso.*

**Leptotene: preparare gli assi.** Nel **leptotene** il **DNA** è già stato copiato, ma i cromosomi appaiono ancora sottili e i fratelli non sono facilmente distinguibili. Ogni cromosoma organizza un asse proteico che sostiene la cromatina. Gli **omologhi** si avvicinano e cercano sequenze corrispondenti: l'aspetto sottile non indica quindi un cromosoma non duplicato.

**Zigotene: collegare gli omologhi.** Nello **zigotene** si costruisce il **complesso sinaptonemico**, una struttura proteica che collega gli assi dei due omologhi lungo la loro lunghezza. Questo appaiamento si chiama **sinapsi** e coinvolge anche l'organizzazione del nucleo e del suo involucro. Nella mitosi ordinaria gli omologhi non formano questa associazione.

**Due omologhi, quattro cromatidi.** La struttura appaiata contiene due cromosomi **omologhi**, ciascuno formato da due cromatidi fratelli. Se contiamo gli omologhi, la chiamiamo **bivalente**; se contiamo i quattro cromatidi, la chiamiamo **tetrate**. I due nomi descrivono quindi la stessa struttura, osservata con due conteggi diversi.

**Pachitene: maturano gli scambi.** Nel **pachitene** i cromosomi sono più condensati e appaiono più spessi. Fra cromatidi appartenenti a omologhi diversi, detti **non fratelli**, maturano gli scambi di **DNA**. I chiasmi diventeranno chiaramente visibili più avanti, quando gli omologhi inizieranno ad allontanarsi nel **diplotene**.

**Diplotene: restare uniti nei chiasmi.** Nel **diplotene** il **complesso sinaptonemico** si smonta e gli omologhi si allontanano. Restano collegati nei chiasmi, associati agli scambi di **DNA** precedenti; la coesione fra fratelli mantiene questi collegamenti. In questo stadio può continuare un'intensa **trascrizione**, cioè la produzione di **RNA**: la cellula continua a utilizzare i propri geni.

**Diacinesi: preparare la divisione.** La **diacinesi** è l'ultimo stadio della profase I. I cromosomi si condensano ulteriormente e, verso il passaggio alla fase successiva, l'involucro nucleare viene disassemblato. Il fuso potrà così raggiungere i cromosomi. La metafase I, in cui i bivalenti si allineano, viene dopo.

## 76. Come si costruisce il collegamento fra gli omologhi?

*Ingrandiamo gli assi, i filamenti che li uniscono e le anse di DNA.*

**Avvicinare sequenze corrispondenti.** Quando gli assi degli omologhi sono ancora separati, nello schema di circa 400 nanometri, in molte specie intervengono **rottture programmate** del **DNA**. Proteine associate alle rottture ricercano una sequenza corrispondente nell'altro omologo. Il riconoscimento fra sequenze contribuisce a collegare appaiamento e ricombinazione.

**Costruire il complesso sinaptonemico.** Nel complesso sinaptonemico completo, gli assi distano nello schema circa 100 nanometri. **Filamenti trasversali** li collegano attraverso una regione centrale. Ogni **omodimero** contiene due copie della stessa proteina SYCP1; le regioni chiamate **coiled-coil** sono due eliche proteiche avvolte insieme. Difetti in questa struttura possono compromettere appaiamento e scambi.

## 77. Come si ripara il DNA usando il cromosoma omologo?

*Seguiamo due doppie eliche: una per omologo. Ogni linea sottile rappresenta un filamento di DNA.*

**Aprire il DNA per avviare il riparo.** La ricombinazione meiotica inizia con una **rottura programmata** del **DNA**. L'enzima **SPO11** taglia entrambi i filamenti di una doppia elica e rimane inizialmente legato alle estremità. Questa apertura permette di avviare un riparo che utilizzerà la sequenza del cromosoma omologo.

**Preparare le estremità libere.** Per usare il **DNA** dell'omologo, le estremità rotte devono essere preparate. **MRE11** e altri enzimi rimuovono **SPO11** e accorciano i filamenti dal lato chiamato cinque primo. Questa resezione lascia code a **singolo filamento** con estremità **tre primo**, capaci di cercare una sequenza

corrispondente.

**Usare l'omologo come stampo.** Una coda a **singolo filamento** si inserisce nella doppia elica dell'altro omologo e si appaia alla sequenza corrispondente. Quel **DNA** funziona da **stampo**: la cellula ne usa l'informazione per sintetizzare il **tratto mancante**. In questo modo il riparo recupera informazione da una sequenza omologa.

**Produrre uno scambio reciproco.** Coinvolgendo la seconda estremità rotta, sintesi e ligazione possono formare due **giunzioni di Holliday**, incroci fra filamenti delle due doppie eliche. Una risoluzione appropriata produce un **crossover**: lo scambio reciproco dei tratti laterali fra cromatidi **non fratelli**. Ogni cromatidio può così combinare segmenti materni e paterni; una giunzione, da sola, non garantisce lo scambio.

**Riparare senza scambiare i tratti laterali.** Dopo aver copiato l'omologo, il filamento appena sintetizzato può staccarsi e riappaiarsi all'altra estremità del **DNA** rotto. Il riparo si chiude **senza scambio** reciproco delle regioni laterali: è un esito **non-crossover**. Nell'esempio considerato, circa il 90% delle rotture si risolve senza crossover; la proporzione dipende dal contesto.

**Copiare una variante di sequenza.** Durante il riparo, il **DNA** che riceve l'informazione può acquisire una variante presente nell'omologo usato come **stampo**. Questo cambiamento locale si chiama **conversione genica**. Nel disegno cambia la coppia di basi nella regione riparata, mentre i tratti ai lati restano nella loro posizione: conversione e scambio reciproco sono fenomeni distinti.

## 78. Come si separano prima gli omologhi e poi i fratelli?

*I legami devono essere rimossi in due tempi: prima lungo i bracci, poi vicino ai centromeri.*

**Preparare REC8 al taglio.** REC8 è una componente della coesina meiotica che può essere tagliata dalla **separasi**. Nel modello mostrato, l'aggiunta di gruppi fosfato a **REC8** ne favorisce il taglio.

**Proteggere REC8 togliendo fosfati.** Shugoshin porta vicino al centromero **PP2A**, una fosfatasi: un enzima che rimuove gruppi fosfato. **PP2A toglie fosfati a REC8** e ne favorisce la protezione dal taglio. La coesione **centromerica** può così restare attiva mentre quella dei bracci viene eliminata durante la prima divisione.

**Separare gli omologhi e dividere il citoplasma.** Dopo l'allineamento in metafase I, la rimozione della **coesione** sui bracci libera i collegamenti fra gli omologhi. In anafase I i due omologhi raggiungono **poli opposti**, mentre i **fratelli restano uniti**. Telofase e divisione del citoplasma producono due cellule, ciascuna con un membro di ogni coppia.

**Separare i fratelli nella seconda divisione.** La profase II prepara un nuovo fuso e disassembla l'eventuale involucro nucleare riformato. In metafase II i **cinetocori** fratelli si collegano a **poli opposti**. Perduta o riposizionata la protezione centromerica, la **separasi** taglia il legame rimasto: i fratelli si separano in anafase II. Telofase e citodieresi completano la divisione.

## 79. Come si moltiplicano le combinazioni genetiche dei gameti?

*Orientamento delle coppie e posizione degli scambi contribuiscono in modi diversi alla variabilità.*

**Orientare ciascuna coppia indipendentemente.** Nella metafase I, ciascuna coppia di omologhi può orientarsi in **due modi** rispetto ai poli del fuso. Nel disegno, la coppia corta può invertire il proprio orientamento senza cambiare quello della coppia lunga. Questa indipendenza permette di distribuire in combinazioni diverse i cromosomi materni e paterni.

**Calcolare le combinazioni degli omologhi.** Con due coppie sono possibili **quattro combinazioni**: ogni gamete riceve un cromosoma lungo e uno corto. Ogni coppia aggiuntiva raddoppia le possibilità, secondo la formula  $2^n$ . Nell'uomo, con 23 coppie, sono 8.388.608, circa **8,4 milioni**. Il calcolo esclude la ricombinazione e indica possibilità teoriche, non il numero di gameti prodotti.

**Uno scambio influenza quelli vicini.** Quando si forma un **crossover**, diminuisce la probabilità che se ne formi un altro nelle immediate vicinanze. Questo fenomeno si chiama **interferenza dei crossover**. Il suo effetto è favorire una distribuzione più distanziata degli scambi lungo il cromosoma.

**Alcune regioni ricombinano più spesso.** I punti con ricombinazione frequente si chiamano **hotspot**. Nell'uomo, la proteina **PRDM9** contribuisce a determinarne molti. Vicino ai centromeri gli eventi sono spesso

ridotti; vicino ai telomeri possono essere frequenti, soprattutto nella meiosi maschile umana.

## 80. Come può un gamete ricevere un cromosoma in più o in meno?

*Confrontiamo l'errore nella prima e nella seconda divisione, seguendo un solo tipo di cromosoma.*

**Quando una coppia non si separa.** Se gli omologhi non si separano durante la meiosi I, entrambi raggiungono lo **stesso polo**. L'altro polo resta privo di quel cromosoma. Questo errore di separazione si chiama **non-disgiunzione** e crea già nella prima divisione una distribuzione sbilanciata.

**L'errore passa ai prodotti meiotici.** La **meiosi II** separa i fratelli, ma non recupera l'omologo perso nella prima divisione. Si formano così due gameti con **una copia in più** e due con **una copia in meno**. Nell'uomo avrebbero rispettivamente 24 e 22 cromosomi; la figura mostra un gamete per ciascun tipo.

**Un errore nella seconda divisione.** La **non-disgiunzione** può verificarsi anche in meiosi II, quando dovrebbero separarsi i fratelli. Se l'errore riguarda una delle due cellule, si formano **due gameti normali**, uno con **una copia in più** e uno con una in meno. La distribuzione finale è quindi diversa dall'errore avvenuto in meiosi I.

**Dopo la fecondazione cambia il numero di copie.** Se un gamete sbilanciato si unisce a un gamete normale, lo zigote può ricevere tre copie di un cromosoma, cioè una **trisomia**, oppure una sola copia, cioè una **monosomia**. Queste alterazioni di singoli cromosomi si chiamano **aneuploidie**. Non corrispondono all'aggiunta o alla perdita di un intero corredo.

## 81. Da che cosa dipendono gli effetti e la frequenza degli errori?

*Dosaggio dei geni, età e popolazione osservata rispondono a domande diverse.*

**La trisomia del cromosoma 21.** La sindrome di Down è associata a una copia aggiuntiva del **cromosoma 21**, spesso dovuta a un errore nella meiosi materna. È un esempio di **aneuploidia** compatibile con la nascita. La probabilità di errori nella separazione dei cromosomi aumenta con l'**età materna**.

**Conservare i legami durante un lungo arresto.** Durante il lungo arresto meiotico dell'oocita devono conservarsi i collegamenti fra cromatidi. Con l'età possono deteriorarsi la **coesione** e altri sistemi che permettono una separazione corretta. Questo contribuisce all'aumento del rischio di errore; non significa che ogni oocita di una donna più avanti con l'età sia aneuploide.

**Leggere una misura sperimentale.** Un'analisi citogenetica del 1991 studiò 11.615 spermatozoi e 772 oociti umani. Le stime di **aneuploidia** erano rispettivamente del 3-4% e del **18-19%**. Queste percentuali descrivono **campioni selezionati** per l'analisi: non misurano il rischio di una singola gravidanza.

## CAPITOLO 08

# Produrre gameti competenti

## 82. Come si dimezzano i corredi conservando il citoplasma?

*Nell'oocita le divisioni meiotiche sono asimmetriche e separate da lunghi arresti.*

**Formare l'oocita e arrestare la prima meiosi.** Nell'ovaio umano, le cellule germinali primordiali diventano **oogoni** e si moltiplicano per mitosi. Entrando in meiosi durante la vita fetale diventano **oociti primari**. Si arrestano nel diplotene della profase I, detto anche **dictyate**. L'arresto può durare oltre quarant'anni; dalla pubertà alcuni oociti riprendono la maturazione.

**Dividere i cromosomi conservando quasi tutto il citoplasma.** Il picco di **LH**, l'ormone luteinizzante, induce la ripresa della meiosi. Gli **omologhi** si separano: oocita secondario e **primo corpo polare** ricevono ciascuno 23 cromosomi duplicati,  $n, 2C$ , ma quasi tutto il citoplasma resta nell'oocita. Questo si arresta in **metafase II** e viene ovulato. Il corpo polare tende a degenerare.

**La fecondazione permette di completare la meiosi.** La **fecondazione** attiva l'oocita e gli permette di completare la **meiosi II**. I cromatidi fratelli si separano: uno per ciascun cromosoma resta nell'oocita, l'altro entra nel **secondo corpo polare**. Il disegno segue soltanto i cromosomi dell'oocita; in questo ingrandimento il genoma paterno non è rappresentato.

## 83. Quali strutture e riserve prepara l'oocita?

*Durante l'arresto meiotico la cellula continua a crescere e ad accumulare materiali.*

**Confrontare le dimensioni degli oociti.** Gli oociti hanno generalmente forma sferica oppure ovoidale. Nell'uomo misurano circa un decimo di millimetro, cioè **cento micrometri**.

**Distinguere rivestimento, membrana e granuli.** Nei mammiferi, l'oocita è circondato dalla **zona pellucida**, una rete esterna ricca di glicoproteine, proteine associate a zuccheri. Più internamente si trova la membrana cellulare, con sporgenze chiamate **microvilli**. Subito sotto, nel citoplasma periferico, sono presenti i **granuli corticali**: vescicole pronte a rilasciare il proprio contenuto.

## 84. Come cresce un follicolo fino a liberare l'oocita?

*Seguiamo il follicolo dall'organizzazione dei suoi strati all'ovulazione.*

**Organizzare gli strati intorno all'oocita.** Il **follicolo primordiale** comprende un oocita primario e cellule follicolari somatiche. Crescendo, la **granulosa** forma più strati vicino all'oocita; oltre la lamina basale si organizza la teca. Si distingue anche la zona pellucida. Questi tessuti sostengono l'oocita e partecipano alla produzione degli ormoni ovarici.

**Comunicare attraverso piccoli canali.** Le **giunzioni gap** collegano granulosa e oocita e permettono il passaggio di segnali, precursori e **piccole molecole**; le proteine intere sono troppo grandi. I canali sono costruiti da **connessine**.

**Formare una cavità nel follicolo.** Durante la crescita del follicolo compare l'**antro**, una cavità piena di liquido. L'oocita resta circondato da un gruppo di cellule della **granulosa** chiamato **cumulo**. Con l'ampliamento della cavità, l'oocita e il cumulo si trovano verso un lato del follicolo, anziché al centro.

**Un ormone sostiene un gruppo di follicoli.** Dopo la pubertà, l'ipofisi produce **FSH**, l'ormone follicolo-stimolante, che sostiene un gruppo di follicoli già antrali: una **coorte**. Questi follicoli avevano iniziato a crescere prima del ciclo in corso. A metà ciclo, **FSH** aumenta anche insieme al picco di **LH**.

**Un follicolo prosegue, gli altri regrediscono.** Normalmente un follicolo della **coorte** diventa **dominante** e prosegue la crescita. Gli altri vanno incontro ad atresia, cioè regressione e degenerazione. La selezione dipende dalle condizioni dei follicoli e dalla loro risposta ai segnali ormonali: l'intero gruppo iniziale non arriva quindi all'**ovulazione**.

**Ovulare e formare il corpo luteo.** Il picco di **LH**, prodotto dall'ipofisi, induce maturazione e **ovulazione**. Il follicolo si apre e libera l'oocita con il cumulo, le cui cellule sono tenute insieme da una matrice ricca di ialuronato. Il tessuto rimasto forma il **corpo luteo**, che produce **progesterone**: dopo l'ovulazione il follicolo cambia funzione.

## 85. Come si costruisce uno spermatozoo capace di muoversi?

*Dalla testa alla coda: conservare il genoma, fornire energia e produrre una spinta.*

**La testa conserva il genoma.** La testa dello spermatozoo contiene il **nucleo**, in cui un **corredo aploide di DNA** è fortemente compattato. Davanti al nucleo si trova l'**acrosoma**, una vescicola contenente enzimi. Sono strutture distinte: il nucleo trasporta l'informazione genetica, mentre l'acrosoma partecipa alle interazioni necessarie alla fecondazione.

**Compattare il DNA con le protamine.** Durante la maturazione, gran parte degli **istoni** associati al **DNA** viene sostituita da **protamine**. Le protamine sono piccole proteine basiche, a carica positiva, che interagiscono con il **DNA** a carica negativa e ne favoriscono la **compattazione**. Una parte della cromatina conserva comunque gli istoni.

**Fornire energia al movimento.** Nel tratto intermedio dello spermatozoo è presente una guaina di **mitocondri**. Il movimento richiede **ATP**, una molecola che fornisce energia ai motori cellulari. Alla sua produzione contribuiscono più vie metaboliche, fra cui l'attività mitocondriale e la **glicolisi**, che ricava energia dalla degradazione del glucosio.

**Organizzare il flagello dalla sua base.** Dietro il **nucleo**, nella regione del collo, si trova il **corpo basale**, una struttura derivata da un centriolo. Da questa base viene organizzata la struttura di microtubuli del **flagello**. Il corpo basale collega quindi l'organizzazione della coda alla regione posteriore della testa.

**Leggere la sezione del flagello.** L'**assonema** comprende due microtubuli centrali e **nove doppiette periferiche**, ciascuna formata dai tubuli A e B. I bracci interni ed esterni di **dineina** sono motori; raggi radiali, guaina centrale e collegamenti fra doppiette organizzano la struttura.

**Trasformare lo scorrimento in curvatura.** La **dineina** usa energia da **ATP** per far scorrere una doppietta di microtubuli rispetto a quella vicina. Se le doppiette sono isolate, possono scorrere liberamente. Nel flagello integro, i collegamenti limitano lo **scorrimento** e lo trasformano in **curvatura**.

## 86. Come si producono spermatozoi nel tubulo seminifero?

*La maturazione procede dalla regione basale del tubulo verso il lume, la sua cavità interna.*

**Conservare la riserva e avviare il differenziamento.** Gli **spermatogoni** si trovano vicino alla lamina basale del tubulo seminifero. Alcuni mantengono la riserva staminale; altri compiono un numero limitato di divisioni e si differenziano. La cellula destinata alla meiosi diventa **spermatocita primario** e copia il **DNA**.

**Produrre quattro cellule aploidi.** La **meiosi I** produce due spermatociti secondari: ciascuno ha 22 autosomi e X oppure Y, tutti ancora duplicati, nella condizione n,2C. La **meiosi II** separa i fratelli e forma **quattro spermatidi** con 23 cromosomi non duplicati, n,1C.

**Cambiare forma e raggiungere il lume.** Ogni spermatide si trasforma in spermatozoo mediante la **spermioinesi**, senza altre divisioni cellulari. Le cellule di Sertoli sostengono il rimodellamento. Nel tubulo gli spermatozoi vengono infine rilasciati e lasciano la sede in cui sono stati prodotti.

## 87. Come si distinguono classificazioni, durata e maturazione?

*I nomi dei modelli sperimentali e i tempi di misura vanno letti nel loro contesto.*

**Misurare il percorso fino all'eiaculato.** In uno studio del 2006 su undici uomini, spermatozoi con **DNA** marcato comparvero nell'eiaculato dopo una media di **64 giorni**, con una dispersione (**deviazione standard**) di 8 giorni e intervallo osservato fra 42 e 76. Il tempo misurato comprende il percorso fino all'eiaculato e il campionamento; non tratta la durata della meiosi o della spermioinesi.

**Maturare e sostare nell'epididimo.** Dopo aver lasciato il testicolo, gli spermatozoi entrano nell'**epididimo**, un lungo condotto ripiegato disposto sopra e dietro il testicolo. Qui maturano ulteriormente e possono essere conservati. Proseguiranno poi nel **dotto deferente**: produzione nel testicolo e maturazione nell'epididimo sono quindi tappe distinte.

## 88. Perché gli spermatidi restano collegati dopo la meiosi?

*I ponti citoplasmatici permettono a cellule geneticamente diverse di condividere RNA e proteine e di maturare insieme.*

**La divisione lascia un ponte.** Al termine della meiosi, le cellule prodotte si chiamano spermatidi. La **separazione** del citoplasma, o citodieresi, non si completa: tra cellule vicine rimangono ponti citoplasmatici. Ogni spermatide possiede il proprio nucleo aploide, ma il citoplasma resta collegato a quello delle cellule sorelle.

**Condividere RNA e proteine serve a maturare insieme.** Gli spermatidi non sono geneticamente identici: per esempio, alcuni possiedono il cromosoma X e altri il cromosoma Y. Attraverso i ponti possono scambiarsi **RNA e proteine**. La condivisione riduce le differenze fra le cellule e permette all'intero gruppo di maturare in modo coordinato.

**Separarsi al termine della maturazione.** Quando la maturazione procede, i collegamenti vengono risolti e ciascuno spermatide diventa una cellula individuale. Il citoplasma in eccesso forma **corpi residui**, che le cellule di Sertoli inglobano e degradano. Una piccola **goccia citoplasmatica** può restare temporaneamente sullo spermatozoo.

## 89. Come diventa uno spermatozoo capace di fecondare?

*La produzione nel testicolo non conclude la preparazione dello spermatozoo.*

**Diventare capace di fecondare.** Dopo l'eiaculazione, lo spermatozoo completa la **capacitazione**: cambiamenti che lo rendono capace di fecondare. Nel tratto genitale femminile cambiano lipidi e proteine della membrana. In laboratorio favoriscono il processo l'**albumina**, una proteina che lega lipidi, insieme a **bicarbonato e calcio**.

**Modificare membrana e segnali interni.** L'**albumina** riceve colesterolo dalla membrana. Cambiano canali e passaggio degli ioni: l'interno diventa meno acido e il potenziale più negativo. Aumenta la **fosforilazione su tirosina**, un amminoacido delle proteine. Questi cambiamenti modificano segnali e interazioni; in superficie cambia anche l'accessibilità dei recettori per le componenti della **zona pellucida**.

**Cambiare il battito del flagello.** Durante la **capacitazione**, il battito del flagello può diventare più ampio e asimmetrico: questa motilità si chiama iperattivata. Lo spermatozoo acquisisce inoltre la capacità di compiere la **reazione acrosomica**, cioè di liberare il contenuto dell'acrosoma. Essere pronto a questa reazione e averla già compiuta sono **due condizioni diverse**.

**Pochi spermatozoi raggiungono la sede di fecondazione.** Lungo il tratto genitale, il numero degli spermatozoi diminuisce fortemente. Un esempio illustrativo confronta circa **trecento milioni** di spermatozoi eiaculati con circa **duecento** che raggiungono la sede di fecondazione nella tuba, detta anche ovidotto. Sono **ordini di grandezza** che mostrano la selezione del percorso, non numeri fissi per ogni eiaculato.

## CAPITOLO 09

# Fecondare e avviare lo sviluppo

## 90. Come si raggiunge l'oocita e si uniscono le membrane?

*Cumulo, zona pellucida e membrana dell'oocita richiedono azioni distinte.*

**Attraversare la matrice del cumulo.** Lo spermatozoo incontra le cellule del **cumulo** e la matrice ricca di **ialuronato** che le circonda. Alla sua superficie è associata l'ialuronidasi, un'attività enzimatica che modifica questa matrice. Insieme al movimento del flagello, facilita il passaggio fra le cellule e l'avvicinamento alla **zona pellucida**.

**Liberare il contenuto dell'acrosoma.** Nella **reazione acrosomica**, la membrana esterna dell'acrosoma **si fonde** localmente con quella della testa spermatica. Il contenuto della vescicola esce e cambia anche la superficie esposta dello spermatozoo. La reazione può iniziare già prima del contatto con la **zona pellucida**: il momento varia secondo specie e condizioni.

**Aprire un passaggio locale nella zona.** Per attraversare la **zona pellucida**, lo spermatozoo combina la motilità con attività che modificano proteine, fra cui enzimi proteolitici e proteasomi. Il passaggio interessa una **regione locale** della rete: il rivestimento non viene sciolto interamente. Superata la zona, lo spermatozoo raggiunge la membrana dell'oocita.

**Riconoscersi e mettere in comunicazione i citoplasmi.** Sulla membrana dello spermatozoo, la proteina **IZUMO1** si lega a **JUNO**, presente sulla membrana dell'oocita. Questo legame permette il riconoscimento fra i gameti. **CD9** e altri fattori contribuiscono poi alla **fusione delle membrane**, che mette in comunicazione i due citoplasmi; il solo legame **IZUMO1-JUNO** non è sufficiente.

## 91. Che cosa mostrano gli esperimenti sui rivestimenti e la fusione?

*Specie, condizioni e perdita di una proteina aiutano a interpretare ciò che è necessario.*

**Confrontare la zona nel topo e nell'uomo.** La zona pellucida è una rete extracellulare di glicoproteine. Nel modello classico del topo, **ZP2** e **ZP3** contribuiscono ai filamenti e **ZP1** li collega; queste proteine sono prodotte dall'oocita. Nell'uomo è presente anche **ZP4**. Composizione e organizzazione della rete contribuiscono alle interazioni fra gameti della **stessa specie**.

**Rimuovere la zona cambia l'interazione.** In laboratorio, **rimuovendo la zona** da oociti di **criceto**, spermatozoi umani possono penetrarli e fondersi con la loro membrana. Questa proprietà è stata utilizzata in test di penetrazione. L'esperimento dimostra un'interazione fra gameti in quelle condizioni; non produce un embrione ibrido capace di svilupparsi normalmente.

**Una risposta sperimentale a ZP3.** In esperimenti **in vitro**, **ZP3** purificata può aumentare il calcio nello spermatozoo e favorire la liberazione del contenuto acrosomico. Questa osservazione collega una componente della zona a una risposta cellulare. Descrive però condizioni sperimentali definite: l'innesco della reazione acrosomica può avvenire anche in altri modi.

**Togliere JUNO per verificarne la necessità.** Negli esperimenti sul topo, gli oociti privi di **JUNO** non permettono la normale fusione con lo spermatozoo: **JUNO** è **necessario** in quel modello. Questo **non dimostra** che **JUNO** e **IZUMO1** bastino da soli a fondere le membrane. Il nome **JUNO** richiama Giunone, dea romana associata al matrimonio e alla fertilità.

## 92. Come si attiva l'oocita dopo la fusione dei gameti?

*Seguiamo il segnale dal fattore spermatico alle risposte dell'oocita.*

**Liberare calcio dalle riserve dell'oocita.** Dopo la fusione, un enzima dello spermatozoo chiamato fosfolipasi C zeta, o **PLC $\zeta$** , favorisce la produzione del messaggero IP<sub>3</sub>. Questo messaggero raggiunge i suoi recettori sul **reticolo endoplasmatico**, un deposito intracellulare di **calcio**. L'apertura dei canali permette al calcio immagazzinato di raggiungere il citoplasma.

**Ripetere il segnale di calcio.** La concentrazione di **calcio** nel citoplasma dell'oocita aumenta e diminuisce ripetutamente. Queste **oscillazioni**, associate a onde che si propagano nella cellula, possono continuare per ore. La ripetizione del segnale aiuta a coordinare le diverse risposte con cui l'oocita si prepara ad avviare lo sviluppo.

**Rilasciare il contenuto dei granuli corticali.** Il segnale di **attivazione** permette il completamento della **meiosi II** già descritto. Ora seguiamo un'altra risposta: i **granuli corticali** fondono la propria membrana con quella dell'oocita e liberano il contenuto all'esterno. Questa secrezione mette i loro prodotti a contatto con il rivestimento che circonda la cellula.

**Attivare un oocita in laboratorio.** In specie sperimentali, un **aumento artificiale del calcio** può avviare risposte di attivazione in un oocita non fecondato. Il segnale può quindi essere prodotto anche senza l'ingresso di uno spermatozoo. Manca però l'apporto del **genoma paterno**: l'attivazione, da sola, **non garantisce** lo sviluppo normale di un embrione completo.

### 93. Come si ostacola l'ingresso di altri spermatozoi?

*La polispermia aggiunge genomi e strutture organizzatrici: confrontiamo le protezioni senza confondere le specie.*

**Modificare la rete dopo la secrezione corticale.** I prodotti dei **granuli corticali** modificano la **zona pellucida** e ostacolano altri ingressi. Nei modelli studiati, una proteasi taglia **ZP2** e cambia l'organizzazione della rete. Il blocco della polispermia, cioè l'ingresso di più spermatozoi, non si spiega quindi soltanto con l'inattivazione di **ZP3**; i dettagli variano fra **specie**.

**Un blocco elettrico nel riccio di mare.** Nel **riccio di mare**, dopo la fecondazione cambia rapidamente la differenza elettrica fra interno ed esterno della membrana: avviene una **depolarizzazione**. Questa variazione contribuisce a ostacolare altri ingressi. È un blocco rapido studiato in questo organismo; **nell'uomo non è accertato** un meccanismo equivalente con lo stesso ruolo.

**Perché più spermatozoi creano un problema.** Se entrano più spermatozoi, lo zigote riceve corredi cromosomici e componenti centrosomali in eccesso. Possono formarsi fusi con **più di due poli**, che distribuiscono i cromosomi in modo anomalo. Prevenire la **polispermia** protegge quindi sia il numero dei genomi sia l'organizzazione della divisione.

### 94. Come si arriva dallo zigote alle prime due cellule?

*Schemi: rosa e ciano distinguono le origini parentali. Micrografie: DNA blu e tubulina verde. I tempi indicano la serie osservata, non scadenze universali.*

**Tenere i genomi separati e organizzare i centrosomi.** Nello zigote, il **DNA** materno e paterno è racchiuso in due **pronuclei** distinti dentro un'unica cellula. Lo spermatozoo porta anche coda e **centrioli**. Nell'oocita umano maturo mancano centrioli canonici equivalenti; materiale **centrosomale** si raccoglie attorno a quelli paterni, contribuendo all'organizzazione dei centrosomi per la prima divisione.

**Riconoscere i pronuclei nella serie osservata.** Nella serie sperimentale illustrata, dopo circa **cinque ore** sono visibili il secondo corpo polare e due **pronuclei** ancora distanti. Vicino alla testa spermatica si organizzano microtubuli, le fibre che contribuiranno al fuso. Il tempo indica quando è stato osservato quello stato in quella serie; può variare fra campioni.

**Preparare i cromosomi alla prima mitosi.** Dopo la copia del **DNA**, gli involucri dei due **pronuclei** si **disassemblano**. I cromosomi di origine materna e paterna possono così partecipare alla **prima mitosi** dello zigote. L'incontro dei genomi avviene quindi attraverso questa organizzazione dei cromosomi, non attraverso la semplice fusione di due nuclei rimasti integri.

**Riconoscere il primo fuso nella stessa serie.** Nella stessa serie, entro circa **sedici ore** è organizzato un **fuso con due poli** e cromosomi di origine materna e paterna. La coda spermatica resta associata a uno dei centrosomi. Questa immagine mostra la preparazione della **prima mitosi**; anche questo tempo dipende dal campione e dalle condizioni.

**Distribuire entrambi i genomi alle figlie.** Il fuso della **prima mitosi** separa i **cromatidi** e li distribuisce ai due poli. Il citoplasma si divide e si formano **due cellule figlie**. Ciascuna riceve cromosomi di origine sia materna sia paterna: i due genomi vengono distribuiti insieme a entrambe le cellule.

## 95. La prossima volta vedremo...

*Un ultimo indizio prima di chiudere.*

**L'apoptosi.** La prossima volta vedremo come una cellula attiva un programma di **morte controllata** e perché questo processo è essenziale per lo **sviluppo** e l'equilibrio dei tessuti.